

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 5
По дискретной математике
Вариант 15

Выполнил:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович Р3132

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Задание

1. Выполнить операцию деления заданных целых чисел А и В со всеми комбинациями знаков, используя метод деления в дополнительных кодах. Для представления делимого (А) использовать 16 двоичных разрядов (один – знаковый и 15 – цифровых), для представления делителя (В) – 8 разрядов (один – знаковый и 7 – цифровых). Остаток от деления и частное представляются в той же разрядной сетке, что и делитель.
2. Результаты операции представить в десятичной системе счисления и проверить их правильность.

Вариант 15

A=1804, B=25

$[A]_{\text{пр}} = 0.000011100001100$
 $[-A]_{\text{доп}} = 1.111100011110100$
 $[B]_{\text{пр}} = 0.0011001$
 $[-B]_{\text{доп}} = 1.1100111$

1) Делимое положительное ($A > 0$), делитель положительный ($B > 0$):

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000111	00001100	Делимое
1	$[A]_{\text{пр}} \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_1	00001110 <u>11100111</u> 11110101 11110101 $3nR_1 \neq 3nB$	0001100 0 0001100 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого- делителя корректно Формирование цифры частного
2	$R_1 \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_2	11101010 <u>00011001</u> 00000011 $3nR_2 = 3nB$	001100 00 001100 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow$ $[-B]_{\text{доп}}$ R_3	00000110 <u>11100111</u> 11101101 $3nR_3 \neq 3nB$	01100 010 01100 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow$ $[B]_{\text{пр}}$ R_4	11011010 <u>00011001</u> 11110011 $3nR_4 = 3nB$	1100 0100 1100 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

5	$R_4 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_5	11100111 <u>00011001</u> 00000000 $3nR_5 = 3nB$	100 01000 100 01001	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_6	00000001 <u>11100111</u> 11101000 $3nR_6 = 3nB$	00 010010 00 010010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_7	11010000 <u>00011001</u> 11101001 $3nR_7 = 3nB$	0 0100100 0 0100100	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_8	11010010 <u>00011001</u> 00000001 $3nR_8 = 3nB$	01001000 01001000	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	R_8 $[B]_{\text{пр}}$ R_9	11101011 <u>00011001</u> 00000100	01001000 01001000	Остаток отрицательный Коррекция остатка: сложение с делителем Результат

В результате выполнения операции получено положительное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 0.1001000_2 = 72_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 0.0000100_2 = 4_{10}$$

2) Делимое отрицательное ($A < 0$), делитель положительный ($B > 0$):

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{доп}}$	11111000	11110100	Делимое
1	$[B]_{\text{пр}}$ $R_1' \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_1	<u>00000000</u> 11111001 11110010 <u>00011001</u> 00001011 00001011 $3nR_1 = 3nB$	<u>00011001</u> 00001101 0001101 0 0001101 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_2	00010110 <u>11100111</u> 11111101 $3nR_2 \neq 3nB$	001101 10 001101 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_3	11111010 <u>00011001</u> 00010011 $3nR_3 = 3nB$	01101 100 01101 101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

4	$R_3 \leftarrow [-B]_{\text{доп}}$ R_4	00100110 <u>11100111</u> 00001101 $3nR_4 \neq 3nB$	1101 1010 1101 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_5	00011011 <u>11100111</u> 00000010 $3nR_5 \neq 3nB$	101 10110 101 10111	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_6	00000101 <u>11100111</u> 11101100 $3nR_6 \neq 3nB$	01 101110 01 101110	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_7	11011000 <u>00011001</u> 11110001 $3nR_7 \neq 3nB$	1 1011100 1 1011100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow [B]_{\text{пр}}$ R_8	11100011 <u>00011001</u> 11111100 $3nR_8 = 3nB$	10111000 10111000	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
9	$[B]_{\text{пр}}$ R_9	<u>11100101</u> 11111111	10100001	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 1.0111000_2 = -72_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 1.1111100_2 = -4_{10}$$

3) Делимое положительное ($A > 0$), делитель отрицательный ($B < 0$):

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	$[A]_{\text{пр}}$	00000111	00001100	Делимое
1	$[B]_{\text{доп}}$ R_1' $R_1' \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_1	<u>11111111</u> 00000110 00001101 <u>11100111</u> 11110100 11110100 $3nR_1 = 3nB$	<u>11100111</u> 11010011 1010011 0 1010011 1	Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование знака частного
2	$R_1 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_2	11101001 <u>00011001</u> 00000010 $3nR_2 \neq 3nB$	010011 10 010011 10	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
3	$R_2 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$	00000100 <u>11100111</u>	10011 100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем

	R ₃	11101011 3нR ₃ = 3нB	10011 101	Формирование цифры частного
4	R ₃ ← [-B] _{пр} R ₄	11010111 <u>00011001</u> 11110000 3нR ₄ ≠ 3нB	0011 1010 0011 1011	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
5	R ₄ ← [B] _{доп} R ₅	11100000 <u>00011001</u> 11111001 3нR ₅ ≠ 3нB	011 10110 011 10111	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
6	R ₅ ← [B] _{доп} R ₆	11110010 <u>00011001</u> 00001011 3нR ₆ ≠ 3нB	11 101110 11 101110	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
7	R ₆ ← [B] _{доп} R ₇	00010111 <u>11100111</u> 11111110 3нR ₇ ≠ 3нB	1 1011100 1 1011101	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
8	R ₇ ← [B] _{доп} R ₈	11111101 <u>00011001</u> 00010110 3нR ₈ = 3нB	10111010 10111010	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
9	[B] _{доп} R ₉	<u>11100111</u> 11111101	10111010	Коррекция остатка: вычитание делителя Результат

В результате выполнения операции получено отрицательное частное и положительный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 1.1011111_2 = -72_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 0.0000001_2 = 4_{10}$$

4) Делимое отрицательное ($A < 0$), делитель отрицательный ($B < 0$):

№	Операнды и действия	Делимое и остаток (старшие)	Делимое и остаток (младшие), частное	Пояснения
0	[A] _{доп}	11111000	11110100	Делимое
1	[A] _{доп} ← [-B] _{пр} R ₁	11110001 <u>00011001</u> 00001010 00001010 3нR ₁ ≠ 3нB	1110100 0 1110100 0	Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого-делителя корректно Формирование цифры частного
2	R ₁ ← [B] _{доп} R ₂	00010101 <u>11100111</u> 11111100 3нR ₂ = 3нB	110100 00 110100 01	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного

3	$R_2 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_3	11111001 <u>00011001</u> 00010010 $3nR_3 \neq 3nB$	10100 010 10100 010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
4	$R_3 \leftarrow [B]_{\text{доп}}$ R_4	00100101 <u>11100111</u> 00001100 $3nR_4 = 3nB$	0100 0100 0100 0100	Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного
5	$R_4 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_5	00011000 <u>11100111</u> 11111111 $3nR_5 = 3nB$	100 01000 100 01001	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
6	$R_5 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_6	11111111 <u>00011001</u> 00011000 $3nR_6 = 3nB$	00 010010 00 010010	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
7	$R_6 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_7	00110000 <u>11100111</u> 00010111 $3nR_7 = 3nB$	01001000 01001000	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
8	$R_7 \leftarrow [-B]_{\text{пр}}$ R_8	00101110 <u>11100111</u> 00010101 $3nR_8 = 3nB$	01011110 01011111	Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного
9	$[-B]_{\text{доп}}$ R_9	11100111 11111100	01001000	Коррекция остатка: вычитание делителя

В результате выполнения операции получено положительное частное и отрицательный остаток:

$$[C]_{\text{пр}} = 0.1001000_2 = 72_{10}$$

$$[R]_{\text{пр}} = 1.1111100_2$$

Это отрицательное число в дополнительном коде:

- Инверсия: 00000011
- +1: 00000100₂ = 4₁₀
- Остаток = -4₁₀

$$72 * (-25) + (-4) = -1800 - 4 = -1804$$